第 028 套

第 1 题

在近轴光学条件下，一薄凸透镜的焦距为$f>0$，固定在主光轴原点。透镜右侧有一凸面镜，曲率半径为$3f$。在$t=0$ 时，透镜与凸面镜相接触；随后凸面镜沿主光轴向右以恒定速率v 运动。题设的物方坐标x 以向左为正，物体位于透镜左侧，位置为$x(t)$。

（1）光依次透过凸透镜、经凸面镜反射、再次透过凸透镜后，在透镜左侧成像。要求最终像固定在距透镜$2f$ 处，求物体位置$x(t)$。

（2）取$f=20\,\mathrm{cm}$、$v=1\,\mathrm{m/s}$，给出$x(t)$ 的表达式，并讨论在$t\geq 0$、物体必须位于透镜左侧的条件下，哪些时间不能实现上述要求。

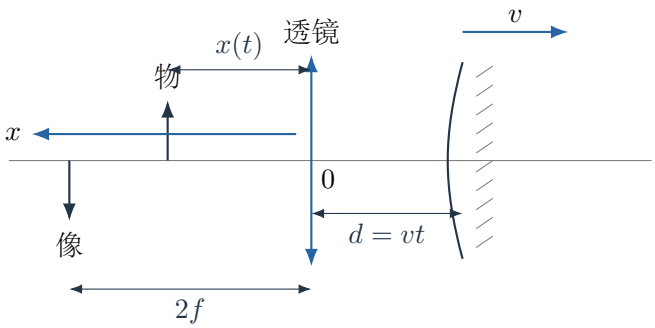


图 1-1　固定凸透镜、向右运动的凸面镜及左侧物体和最终像。

第 2 题

质量为M、截面边长为l 的正六边形均匀薄壁筒内，放有质量为m、半径为$r < l/4$ 的均匀实心圆柱。初始时薄壁筒固定在摩擦足够大的水平地面上，圆柱在筒的水平底面上以角速度大小ω_0 向右纯滚动，随后与侧面AB 碰撞，碰撞时间很短。

（1）若碰撞中圆柱不脱离AB 面，且碰撞结束瞬间与AB 面无相对滑动，求圆柱与筒壁间摩擦因数的最小值μ_0。

（2）求碰撞结束瞬间圆柱的角速度。

（3）选取足够大的摩擦因数，使圆柱在AB 面上继续纯滚动。碰撞结束后立即解除薄壁筒的固定。要求圆柱刚好不能接触BC 侧面，且薄壁筒保持静止，求ω_0 满足的临界关系及M 的最小值。重力加速度为g。

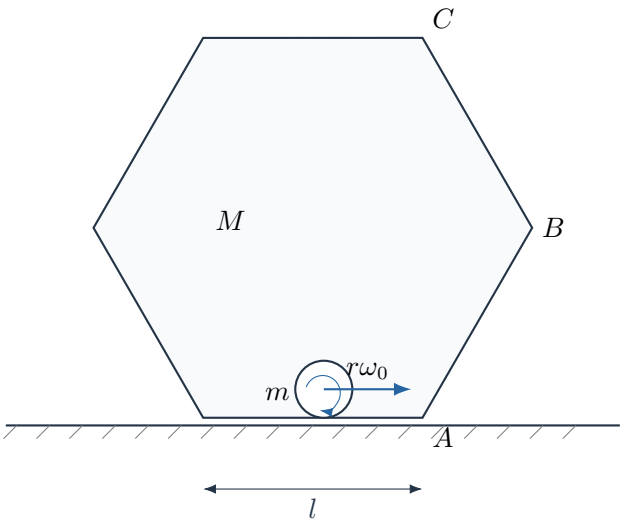


图 2-1　正六边形薄壁筒内圆柱向右滚动并接近侧面。

第 3 题

两个质量均为m 的质点由长度为l 的刚性轻杆连接。初始时下端质点位于$(0,0)$，上端质点位于$(0,l)$，杆沿y 轴。给上端质点一个沿$+x$ 方向的初速度v_0，下端初速度为零。此后各质点受到线性阻力

$$\boldsymbol{f} = -k\boldsymbol{v}, \qquad k > 0.$$

求初始上端质点停下时的位置(x_1, y_1)。运动仅按题设的平面内线性阻力模型处理。

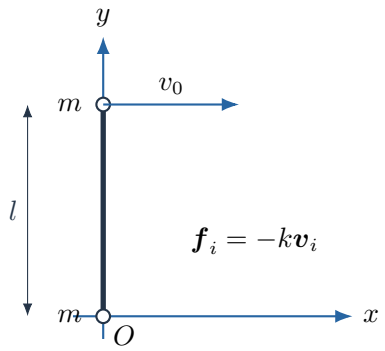


图 3-1　两质点、刚性轻杆及初始位置和速度。

第 4 题

一摩尔理想气体封闭在初始体积为V_0 的气缸内。初始温度为T_0，气体初始压强与恒定的外界压强均为p_0。活塞面积为S_0，活塞与气缸间的最大静摩擦力为

$$f_0 = 0.1p_0S_0.$$

活塞右侧通过劲度系数为k 的弹簧连接固定墙面，初始弹簧处于原长。缓慢地反复加热和冷却气体，使温度在$0.5T_0$ 与$1.5T_0$ 之间变化。

（1）求稳定循环中的最大、最小体积。

（2）在p—V 图中表示循环，并求一循环内气体对外做功。

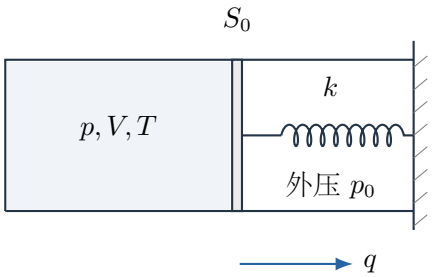


图 4-1　气缸、活塞、弹簧及恒定外界压强。

第 5 题

两条平行导轨相距l，由电阻R 和电感L 串联连接。一根质量为m 的导体棒跨接导轨并可无摩擦滑动。均匀磁场大小为B，方向垂直导轨平面向内；电阻较小，导轨和棒的其他电阻忽略。初始电流为零，棒原先静止，随后获得沿导轨向右的初速度v_0。以获得初速度后的时刻为$t = 0$，求棒的速度$v(t)$。

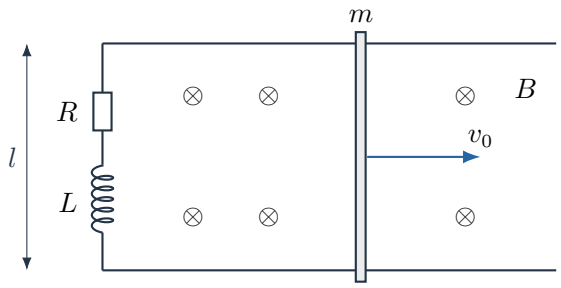


图 5-1　导轨、串联电阻和电感以及可滑动导体棒。

第 6 题

用简化物理模型分析血液流动与血管受力。

（1）心脏每分钟跳动60 次，每分钟泵出血液$5\times10^{-3}\,\mathrm{m}^3$，大动脉直径为$3\,\mathrm{cm}$。求平均体积流量$J$ 和平均流速v。

（2）把血管系统简化为大动脉分支后通向多根毛细血管。毛细血管平均直径为$8\,\mu\mathrm{m}$，每次分支满足$r_0^3=r_1^3+r_2^3$。求毛细血管数量，以及其中平均流速v_1 与大动脉流速v 的比值。

（3）求血液对主动脉弓的作用力。图示将其主要流向简化为等截面 U 形弯管，血液从左端向上进入，从右端向下流出。血液密度为$\rho=1.06\times10^3\,\mathrm{kg/m}^3$。

（4）定义液流阻力$\mathcal{R}=\Delta p/J$，同长度血管的阻力与半径的四次方成反比。正常血管由三个相同长度段组成，每段阻力为$\mathcal{R}_0$。中间段半径缩小为原来的一半，保持总压差不变，求流量变为原来的几分之几。

（5）在狭窄中间段两端并联一根旁路管，使总流量恢复正常。求旁路管半径与正常血管半径的关系。

（6）把心室简化为半径为r 的球形薄膜，膜的张力强度为$\alpha=F/\ell$，其中ℓ 为所考察截口的长度。相同肌纤维所能提供的力相同，总拉力与承担该拉力的纤维数量成正比。若心室半径增大20%，要维持相同的内外压差，求所需纤维数量的相对增加。

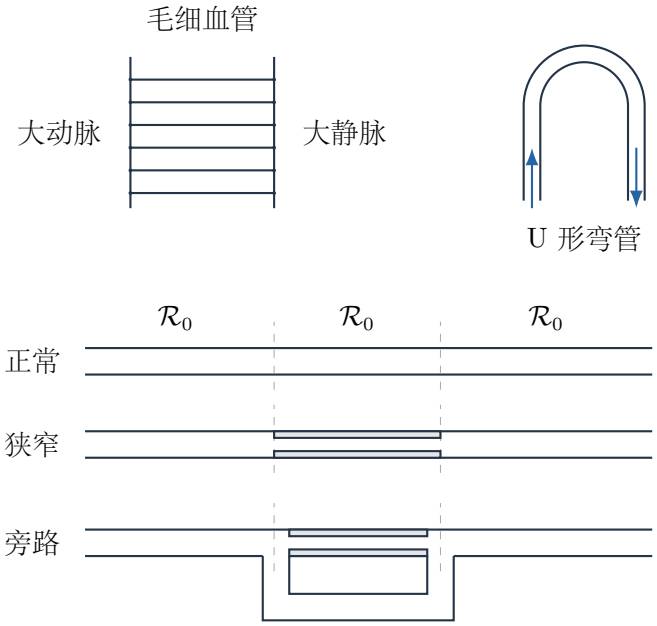


图 6-1　分支血流、U 形弯管及中间狭窄段与旁路的模型。

第 7 题

地面惯性系中，$t=0$ 时四个质点的位置为

$$A=(0,0),\quad B=(0,l),\quad C=(l,l),\quad D=(l,0),$$

四个质点携带的钟在这一时刻均示数为零。A、D 相对于地面静止，B、C 分别以恒定速度$(\beta c,0)$、$(0,\beta c)$ 运动，其中$0<\beta<1$，c 为光速。

（1）在B 的共动惯性系中，AD 的长度为多少?

（2）在C 的共动惯性系中，AD 的长度为多少?

（3）在B 系中，A 钟示数为零的事件发生在什么时刻?

（4）在B 系中，D 钟示数为零的事件发生在什么时刻?

（5）在B 系中，C 钟示数为零的事件发生在什么时刻?

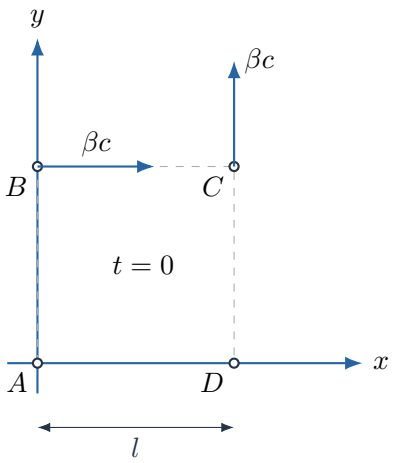


图 7-1　地面系初始正方形位置及 B、C 的运动方向。

第 8 题

总电荷为Q 的均匀带电实心球，半径为R，球心在原点。沿$+z$ 方向挖去一个直径为R 的小球，小球与大球内切于大球顶部。小球半径为$R/2$，球心位于$z = R/2$。将被挖去部分的电荷集中成点电荷q，放在该空腔中心。

（a）求q 的大小。

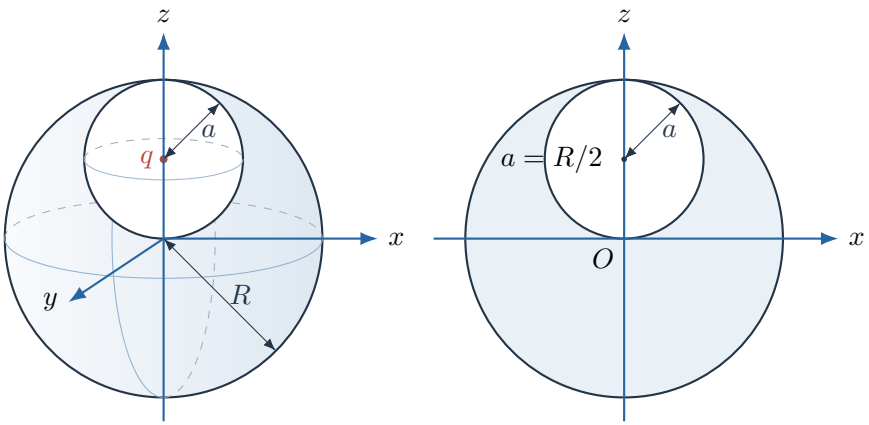
（b）求有点电荷q 时，x 轴上的电场强度大小分布。

（c）移走点电荷q，只留下带球形空腔的均匀带电体，求z 轴上的电场分布。

（d）继续采用无q 的情形。在xz 平面内，点P 距原点为$r \gg R$，从$+x$ 轴朝$+z$ 方向量取角度θ，求电势$\phi(r, \theta)$，保留相对于主项的一阶R/r 修正，取无穷远电势为零。

（e）把该电荷分布的远场表示为原点处的等效点电荷Q_s 和电偶极子$\boldsymbol{p}$ 的叠加，求Q_s 及$\boldsymbol{p}$。

（f）求远处P 点电场的分量及方向，同样保留相对一阶R/r 修正。



有点电荷：空间剖视　　无点电荷：xz 截面

图 8-1　球形空腔的空间剖视与 xz 截面；左图保留中心点电荷。